成绩	

2006 ～ 2007 学年 冬 季学期试卷

课程名：机械设计（一） 课程号： 09325009 学分： 3

—

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九
得分									

一、是非题：（10 分，每题 1 分）

1. ~~变应力是由变载荷产生，也可能由静载荷产生。~~ （√）
2. 零件的截面形状一定，当截面尺寸增大时，其疲劳极限值将随之增大。 （×）
3. 两零件的材料和几何尺寸都不相同，以曲面接触受载时，两者的接触应力值不相等。 （×）
4. 键的截面尺寸 b×h 是按轴的直径 d 由标准中选定的。 (√)
5. 由于载荷较大需要用两个平键时，它们应布置在同一母线上 (×)
6. 在渐开线圆柱齿轮传动中，相啮合的大小齿轮工作载荷相同，所以两者的齿根弯曲应力以及齿面接触应力也分别相等。 (×)
7. 由于锥齿轮的几何尺寸是以大端为标准的，因此，受力分析也在大端上进行。 (×)
8. 只要正确设计，带传动的弹性滑动是完全可以避免的 （× ）
9. 在相同的初拉力作用下， V 带的传动能力高于平带的传动能力 （ √）
10. 普通螺纹用于联接时，一般多用粗牙螺纹。 （√）

二、选择题空题（ 10 分，每空 1 分）

1.大多数通用零件及专用零件的失效都是由 **B** 引起的。

A. 低周疲劳 √ B. 高周疲劳 C. 应变疲劳 D. 塑性变形

2. 影响零件疲劳强度的综合影响系数 K_σ 与 **D** 等因素有关。

A. 零件的应力循环特性和载荷状态 B. 零件的应力集中、工作温度、热处理

C. 零件的材料、表面质量、过载 √ D. 零件的尺寸、几何形状变化、加工质量及强化因素

3. 齿轮传动中将轮齿加工成鼓形齿的目的是为了 **B** 。

A．减小动载系数； √ B．减小齿向载荷分布系数；

C．减小齿间载荷分配系统； D．减小使用系数。

4. 开式齿轮传动中轮齿的主要失效形式是 **C** 。

A．点蚀和弯曲疲劳折断； B．胶合和齿面塑性变形；

√ C．弯曲疲劳折断和磨粒磨损； D．胶合和点蚀。

5. 选择齿轮的结构形式和毛坯获得的方法与 **B** 有关。

A．齿圈宽度； √ B．齿轮直径；

C．齿轮在轴上的位置； D．齿轮的精度。

6. 一对标准圆柱齿轮传动，已知齿数 $z_1=30$，$z_2=75$，它们的齿形系数的关系是 **B** 。

A．$Y_{Fa1}<Y_{Fa2}$； √ B．$Y_{Fa1}>Y_{Fa2}$；

C．$Y_{Fa1}=Y_{Fa2}$； D．条件不足，无法判断。

7. V 带的楔角是 **B** 。

A）32 ° √ B）40 ° C）36 ° D）38 °

8. 被联接件受横向外力作用时，如采用普通螺栓联接，则螺栓可能的失效形式为（ **D** ）。

A．剪切或挤压破坏 B．拉断 C．扭转破坏 √ D．拉、扭断裂

9. 带在减速传动工作时（小带轮主动） ，最大应力发生在 **A** 。

√ A. 带绕上小带轮处 B.带离开小带轮处 C.带绕上大带轮处 D.带离开大带轮处

10. 在受轴向变载荷的紧螺栓联接中， 已知预紧力为 8000N，轴向外载荷最小值为 0，最大值为 4000N，假定螺栓和被联接件的刚度 $C_m=C_b=1$。则在最大工作载荷下，被联接件的残余预紧力为（ **C** ）N。

A． 2000 B． 4000 √ C． 6000 D． 8000

三、简答题（ **26** 分，）

1、单向稳定变应力 r=c 时零件的疲劳强度计算公式 $Sca=\frac{\sigma_{-1}}{K_\sigma\sigma_a+\varphi_\sigma\sigma_m}$ ，试分析该式分子 σ_{-1} 的含义和分母 $K_\sigma\sigma_a+\varphi_\sigma\sigma_m$ 的含义。 (6 分)

答：分子 σ_{-1} 的含义是 对称循环变应力疲劳强度极限。 (2 分)

分母 $K_\sigma\sigma_a+\varphi_\sigma\sigma_m$ 的含义是把 $\sigma m\neq 0$、$\sigma a\neq 0$ 的工作应力，转化成在强度上具有等效影响的对称循环变应力 (4 分)

2、在进行齿轮强度计算时，为什么要引入载荷系数 **K**？载荷系数 **K** 由哪几部分组成？ **(8 分)**

答：在实际传动中，由于原动机及工作机性能的影响，以及齿轮的制造误差，特别是基节误差和齿形误差的影响，会使法向载荷增大。 (2 分)

此外， 在同时啮合的齿对间，载荷的分配并不是均匀的， 即使在一对齿上， 载荷也不可能沿接触线均匀分布。 (2 分) 因此，在进行齿轮强度计算时，要引入载荷系数 K

载荷系数 K 由使用系数 K_A，动载系数 K_v，齿间载荷分配系数 K_α 及齿向载荷分配系数 K_β 等四部分组成。 (4 分)

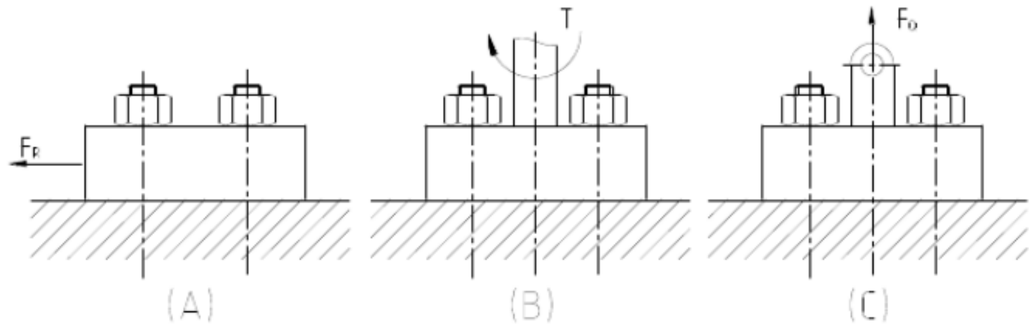
3、螺纹防松的根本问题是什么？螺纹联接的常用防松方法有那些？ (6 分)

答：螺纹防松的根本问题在于防止螺旋副在受载时发生相对转动。 (3 分) 螺纹联接的常用防松方法有：摩擦防松、机械防松和破坏螺旋副运动关系防松等。 (3 分)

4、花键联接和平键联接相比，有那些优缺点？ (6 分)

答：1)，因为在轴上与毂上直接而均匀地制出较多的齿与槽，故连接受力较为均匀 2）因槽较较浅，轴与毂的强度削弱较少； 3)，齿数较多，总接触面积较大，因而可承受较大的载荷； 4）轴上零件与轴的对中性好； 5)，导向性好； 6)）可用磨削的方法提高加工精度及连接质量。缺点：有时需要用专门设备加工，成本较高。

3. 图示三种普通螺栓联接，其中单个螺栓所能承受的总拉力 F_2 最大为 4000N，接合面间的摩擦系数 **f**=0.3，防滑系数 K_s=1.2，每组螺栓数目为 2 个。若已知工作拉力 **F** 与残余预紧力 F_1 的关系为 F_1=1.5**F**，设三种螺栓联接的预紧力相同 。分别计算三种联接方式所能承受的最大外载荷。 （已知 $\frac{C_m}{C_m+C_b}=0.7$，C_b、C_m 分别为螺栓和被联接件的刚度， B 中的螺栓组承受转矩，螺栓间距 200mm） (14 分)



解 (C)图 ： $F_2=F_1+F=2.5F$ (2 分)

$F=4000/2.5=1600N$ (1 分)

$\sum F_\Sigma=2F=3200N$ (1 分)

$$F_0=F_1+\frac{C_m}{C_m+C_b}F=1.5F+0.7F=3520\ N$$ (1 分)

(A) 图： $fF_0zi\geq K_sF_\sum$ (2 分)

$F_\Sigma=fF_0zi/K_s=0.3\times 3520\times 2\times 1/1.2=1760N$ (2 分)

(B) 图： $\sum fF_0zir/Ks\geq T$ (3 分)

$T\leq\sum fF_0zir/K_s$

$T=2\times 0.3\times 3520\times 100/1.2=176000N\cdot mm$ (2 分)

补充：当 不要求“ 三种螺栓联接的预紧力相同 ”时，求解如下：

(A) 图： $fF_0zi\geq K_sF_\sum$ (2 分)

$F_\Sigma=fF_0zi/K_s=0.3\times 4000\times 2\times 1/1.2=2000N$ (2 分)

(B) 图： $\sum fF_0zir/Ks\geq T$ (3 分)

$T\leq\sum fF_0zir/K_s$

$T=2\times 0.3\times 4000\times 100/1.2=200000N\cdot mm$ (2 分)

(C) 图： $F_2=F_1+F=2.5F$ (2 分)

$F=4000/2.5=1600N$ (2 分)

$\sum F_\Sigma=2F=3200N$ (1 分)

四、计算题： (54 分)

1.已知：**V** 带传动的功率 **P=10KW**，小带轮的转速 n_1**=1000r/min,** 小带轮的基准直径 d_{d1}**= 50mm,** 平均传动比 **i=2,** 滑动率 ε **=0.01**， 试求：

1）小、大带轮的线速度 v_1 和 v_2

2）大带轮的基准直径 d_{d2}

3）当中心距 **a=280mm** 时，求小带轮的包角 α_1（**10** 分）

解：

$$1)v_1 = \frac{\pi d_{d1} n_1}{60 \times 1000} = \frac{3.1416 \times 50 \times 1000}{60 \times 1000} = 2.618\,m/s$$

$$v_2 = (1-\varepsilon)v_1 = (1-0.01) \times 2.618 = 2.592\,m/s$$

$$2)d_{d2} = d_{d1}(1-\varepsilon)i = 50(1-0.01) \times 2 = 99\,mm$$

$$3)\alpha_1 \approx 180^\circ - (d_{d2} - d_{d1})\frac{57.3^\circ}{a} \approx 180^\circ - (99-50)\frac{57.3^\circ}{280} \approx 169.973^\circ$$

V1 (2 分)
V2 (2 分)
D_{d2} (2 分)
α_1 (4 分)

2、已知材料的力学性能为 σ_s**=540MPa,** σ_{-1}**=360MPa.** φ_σ**=0.2,** 弯曲疲劳极限的综合影响系数 **K**$_\sigma$ =1.5。零件上最大工作应力 σ_{max}=180MPa，最小工作应力 σ_{min}=100MPa,应力变化规律为 r=c，求解该零件的计算安全系数。 (14 分)

解：

$$\psi_\sigma = \frac{2\sigma_{-1} - \sigma_0}{\sigma_0} = \frac{2 \times 360 - \sigma_0}{\sigma_0} = 0.2 \quad (2 \text{ 分})$$

1.2 σ_0 =720

σ_0 =600 (2 分)

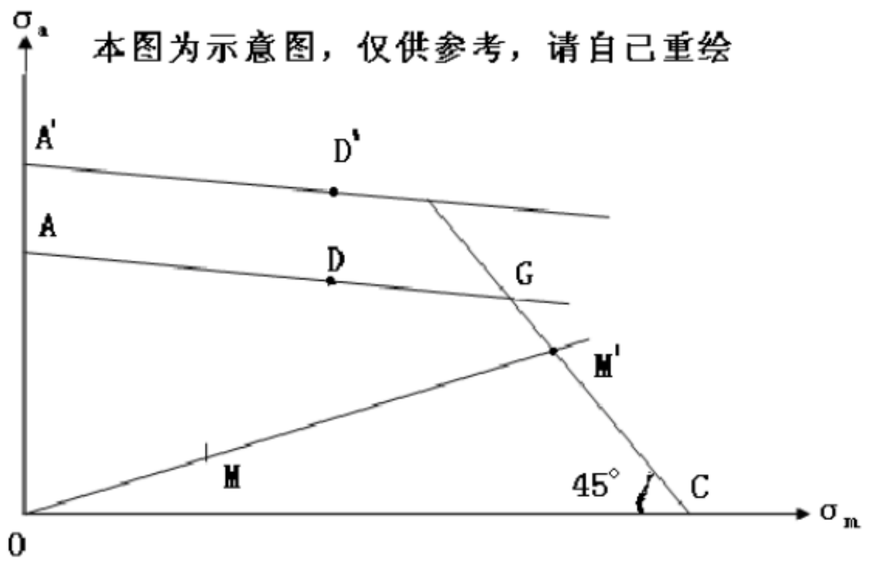
A′: (0,360), D′: (300,300), C: (540,0), A: (0, $\frac{360}{1.5}$), D: (300,200) (4 分)

$\sigma_m = \frac{1}{2}(\sigma_{max} + \sigma_{min})$=140 (2 分)

$\sigma_a = \frac{1}{2}(\sigma_{max} - \sigma_{min})$=40 (2 分)

M点位于 OGC区域内，在 r=c 条件下，极限应力为屈服极限 σ_s，故只需作静强度计算，

$$Sca = \frac{\sigma_s}{\sigma_a + \sigma_m} = \frac{540}{180} = 3 \quad (2 \text{ 分})$$

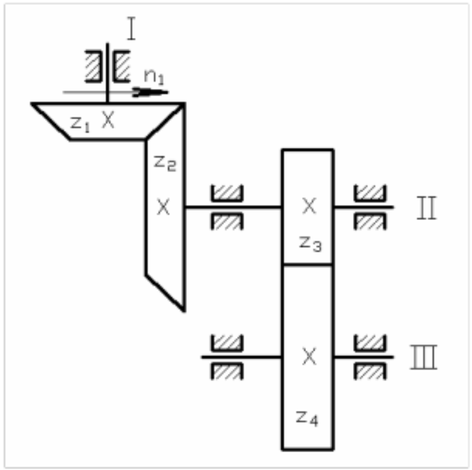


4. 如图所示齿轮传动系统中，z_1、z_2 为圆锥直齿轮，z_3、z_4 为斜齿圆柱齿轮。已知 n_1=100r/min，z_1=30，z_2=60，P_1=2kW，F_{a2}=2472N，斜齿圆柱齿轮 z_3=20，$m_{n3}=4\,mm$。若不计各种损耗，并使中间轴 II 上的轴向力为零。试：

（1）求各轴的转向（标在图上）；

（2）确定 z_3、z_4 的旋向，并计算相应的斜齿圆柱齿轮螺旋角 β_3 的大小；

（3）画出各齿轮的各分力方向。 (16 分)



解：（1）各轴转向如解图所示。 (2 分)

（2）为使中间轴 II 上的轴向力为零，则 z_3 必为右旋斜齿轮，z_4 必为左旋斜齿轮。 (2 分)

$$T_1=9.55\times10^6\frac{P_1}{n_1}=9.55\times10^6\times\frac{2}{100}=1.91\times10^5\ N\cdot m\ (1\ 分)$$

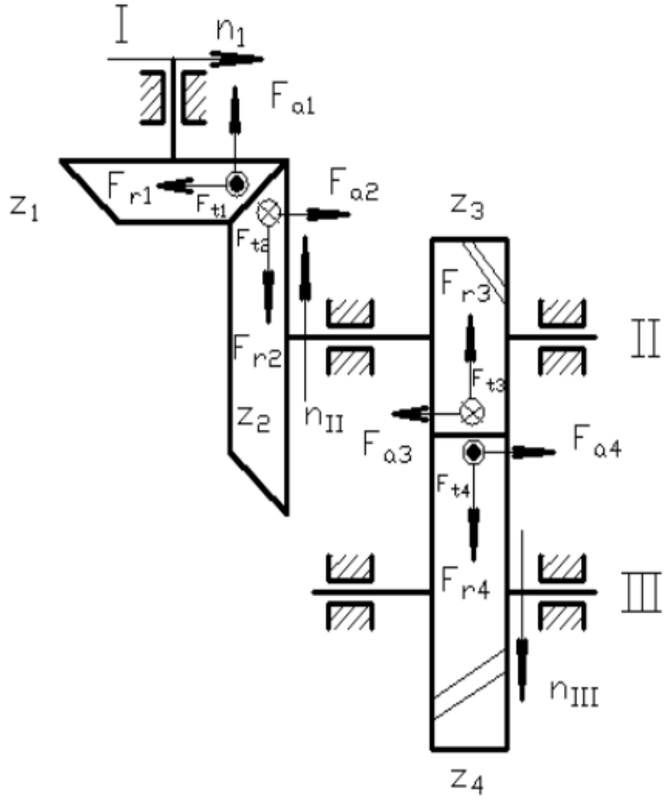
$$T_3=T_2=T_1\cdot i_{12}=T_1\cdot\frac{z_2}{z_1}=1.91\times10^5\times\frac{60}{30}=3.82\times10^5\ N\cdot m\ (1\ 分)$$

由已知条件得：$F_{a3}=F_{t3}\cdot\tan\beta_3=\frac{2T_3}{d_3}\tan\beta_3=\frac{2T_3}{\frac{m_{n_3}z_3}{\cos\beta_3}}\tan\beta_3=F_{a2}$ (2 分)

所以有：$\frac{2T_3}{m_{n3}z_3}\sin\beta_3=\frac{2\times3.82\times10^5}{4\times20}\sin\beta_3=2472$ (1 分)

，$\sin\beta_3=\frac{2472\times4\times20}{2\times3.82\times10^5}$，故 $\beta_3\approx15^0$。 (1 分)

（3）各分力方向的确定如解图所示。 (6 分)



注：本参考答案部分问答题比较精简，请同学们在练习时，按书上的内容，再详细一点！